《通信原理》第2章

2.8 功率信号的相关函数

能量与功率

能量与功率的基本关系是：能量等于功率乘时间，功率等于能量除时间。如果信号$s(t)$只存在于$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$内，那么能量和功率分别是

$$E_s=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}|s(t)|^2\,\mathrm{d}t \qquad P_s=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}|s(t)|^2\mathrm{d}t$$

能量是求面积（算积分），功率是求高度（算时间平均），二者只是差一个系数的关系：$E_s=TP_s$，$P_s=\frac{1}{T}E_s$。互能量、互功率也类似。若时间范围是$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$，信号$s_1(t),s_2(t)$的互能量和互功率分别是

$$E_{12}=\int_{-T/2}^{T/2}s_1(t)s_2^*(t)\,\mathrm{d}t \qquad P_{12}=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}s_1(t)s_2^*(t)\,\mathrm{d}t$$

互能量是求面积（算积分），互功率是求高度（算时间平均），二者也只是差一个系数的关系。

真实信号只可能时间有限，其能量和功率因为只差一个系数，在信号处理中并无本质差别，不需要刻意分成能量信号和功率信号。但在本课中，为了数学处理上的便利，我们将真实信号建模为数学函数时，默认时间的定义域是$(-\infty,\infty)$，即$T=\infty$。此时由于$E_s=TP_s$，$P_s=\frac{1}{T}E_s$中的系数出现了无穷大，导致我们只能谈论其中的一个，于是信号分成了能量信号与功率功率信号。

在数学中，∞属于不存在，一切∞都需要按极限对待。无穷时间下的能量、功率是先按有限时间$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$来计算，然后取极限$T\to\infty$。

$$E_s=\lim_{T\to\infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}|s(t)|^2\,\mathrm{d}t \qquad P_s=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}|s(t)|^2\mathrm{d}t\right\}$$

$$E_{12}=\lim_{T\to\infty}\int_{-T/2}^{T/2}s_1(t)s_2^*(t)\,\mathrm{d}t \qquad P_{12}=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}s_1(t)s_2^*(t)\,\mathrm{d}t\right\}$$

相关函数

能量是求面积，功率是求平均高度。当时间定义域是 $(-\infty,\infty)$ 时，能量是求无穷时间内的面积，功率是求无穷时间内的平均高度。相关函数也是如此。能量信号$x(t),y(t)$的相关函数是求面积：

$$R_{xy}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)y^{*}(t)\,\mathrm{d}t$$

功率信号的相关函数是求平均高度，也即时间平均：

$$R_{xy}(\tau)=\overline{[x(t+\tau)y^{*}(t)]}=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}x(t+\tau)y^{*}\,(t)\,\mathrm{d}t\right\}$$

其计算过程是：先按有限区间$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$求时间平均，然后让时间区间的宽度$T$趋于无穷。

功率信号的相关函数

- 功率信号的互相关函数

$$R_{xy}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)y^{*}(t)\,\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad R_{xy}(\tau)=\overline{[x(t+\tau)y^{*}(t)]}$$

能量信号　　功率信号

$$R_{yx}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}y(t+\tau)x^{*}(t)\,\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad R_{yx}(\tau)=\overline{[y(t+\tau)x^{*}(t)]}$$

- 功率信号的自相关函数

$$R_{x}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)x^{*}(t)\,\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad R_{x}(\tau)=\overline{[x(t+\tau)x^{*}(t)]}$$

能量信号　　功率信号

性质(1)

功率信号的相关函数与能量信号的相关函数本质上仍然是差一个$\frac{1}{T}$的关系，至少在求极限$T \to \infty$的过程中，两者只差一个系数，所以能量信号相关函数的一些性质可以直接推到功率信号的相关函数上

- 对称性：

$$R_{yx}(\tau) = R_{xy}^{*}(-\tau)$$ **互相关函数**

$$R_{x}(\tau) = R_{x}^{*}(-\tau)$$ **自相关函数**

$$R_{yx}(\tau) = R_{xy}(-\tau)$$ **实信号的互相关函数**

$$R_{x}(\tau) = R_{x}(-\tau)$$ **实信号的自相关函数**

性质（2）

- 互相关函数在$\tau = 0$处的值是互功率

$$R_{xy}(0) = \overline{[x(t)y^*(t)]} = P_{xy}$$

$$R_{yx}(0) = \overline{[y(t)x^*(t)]} = P_{yx}$$

- 自相关函数在$\tau = 0$的值是功率

$$R_x(0) = \overline{[x(t)x^*(t)]} = P_x$$

性质（3）

- **互相关函数的模值不超过两个自功率的几何平均**

$$\left|R_{xy}(\tau)\right| \le \sqrt{P_x \cdot P_y}$$

证明：

$$\left|R_{xy}(\tau)\right| = \left|\overline{x(t+\tau)y^*(t)}\right| = \left|\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t+\tau)y^*(t)\,\mathrm{d}t\right\}\right|$$

将被积函数截短在区间$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$内，然后将积分范围变成$(-\infty,\infty)$：

$$\begin{aligned}\left|R_{xy}(\tau)\right| &= \left|\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}[x(t+\tau)y^*(t)]_{\text{截短}}\mathrm{d}t\right\}\right| \\ &= \left|\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} x_T(t+\tau)y_T^*(t)\,\mathrm{d}t\right\}\right|\end{aligned}$$

其中的$x_T(t), y_T(t)$是将$x(t), y(t)$截短在窗口区间$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$内的部分。

注意，$[x(t+\tau)y^*(t)]_{截短}$是$x(t+\tau)y^*(t)$这个乘积截短在窗口区间$\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$内的部分，它并不等于$x(t)$的截短$x_T(t)$的延迟$x_T(t+\tau)$乘以$y^*(t)$的截短$y_T^*(t)$，即

$$\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}[x(t+\tau)y^*(t)]_{截短}\mathrm{d}t \neq \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}x_T(t+\tau)y_T^*(t)\,\mathrm{d}t$$

但对于任意给定的τ，当$T\to\infty$时，由于除T这个无穷大的原因，上面不等号≠两边的差别将趋于无穷小，即

$$\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}x(t+\tau)y^*(t)\,\mathrm{d}t\right\}=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}[x(t+\tau)y^*(t)]_{截短}\mathrm{d}t\right\}$$

$$=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}x_T(t+\tau)y_T^*(t)\,\mathrm{d}t\right\}$$

式$\left|R_{xy}(\tau)\right| = \left|\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} x_T(t+\tau)y_T^*(t)\,\mathrm{d}t\right\}\right|$中的积分$\int_{-\infty}^{\infty} x_T(t+\tau)y_T^*(t)\,\mathrm{d}t$是能量信号$x_T(t), y_T(t)$的互相关函数，根据许瓦兹不等式，其模小于各自能量$E_{x_T}, E_{y_T}$的几何平均：

$$\left|R_{xy}(\tau)\right| = \left|\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} x_T(t+\tau)y_T^*(t)\,\mathrm{d}t\right\}\right|$$

$$\leq \left|\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\sqrt{E_{x_T}E_{y_T}}\right\}\right|$$

$$= \lim_{T\to\infty}\left\{\sqrt{\frac{E_{x_T}}{T}\cdot\frac{E_{y_T}}{T}}\right\} = \sqrt{P_x\cdot P_y}$$

若$y(t) = x(t)$，则得到如下结论：

- **自相关函数的模值不超过功率**：$|R_x(\tau)| \leq P_x$

性质

当$y(t) = K \cdot x(t+\tau)$时，$x_T(t+\tau) = K \cdot y_T(t)$，根据许瓦兹不等式，此时上页证明过程中的不等式≤按等式成立。说明：

- **互相关函数在$y(t) = K \cdot x(t+\tau)$时最大**

当$y(t) = x(t)$时，互相关函数变成自相关函数，相应有：

- **自相关函数在$\tau = 0$时最大，最大值是功率**

小结

- 互相关函数：$R_{xy}(\tau)=\overline{[x(t+\tau)y^*(t)]}$　$R_{yx}(\tau)=\overline{[y(t+\tau)x^*(t)]}$
- 自相关函数：$R_x(\tau)=\overline{[x(t+\tau)x^*(t)]}$
- 对称性：$R_{yx}(\tau)=R_{xy}^*(-\tau)$　$R_x(\tau)=R_x^*(-\tau)$
- $\tau=0$处的值：$R_x(0)=P_x$　$R_{xy}(0)=P_{xy}$　$R_{yx}(0)=P_{yx}$
- 上界：$R_x(\tau)\le P_x$

$$R_{xy}(\tau)\le\sqrt{P_x\cdot P_y}$$